Hochschule
Ravensburg-Weingarten
Technik | Wirtschaft | Sozialwesen

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Gestaltung von Software Produkten
LERNSKRIPT

Inhaltsverzeichnis

Literatur 3
Ziele der Software-Ergonomie 3
Entwicklungsphasen der Software Entwicklung 4
Eisberg-Metapher für Softwareentwicklung 5
Softwareentwicklung professionalisiert sich 6
Mock-up/Clickdummie: unerlässlich für professionelle Softwareentwicklung 6
Agile Entwicklung: enge Zusammenarbeit und Tests 7
Wahrnehmungspsychologie 8
Konstruktivismus 8
Medien bilden noch weniger die Realität ab 8
Drei Schichten von Weltwissen (konstruierter Realität) 10
Konstruktivismus ist dynamischer Prozess 10
Interaktion und Regelung 11
Regelung statt Steuerung 11
Selektive Wahrnehmung 11
Selektive Wahrnehmung viele Vorteile 11
Selektive Wahrnehmung geschieht vor allem im Gehirn 12
Gestaltpsychologie/Gestaltgesetze/Gestalttheorie 12
Gesetzte der Gestaltung 12
Das Gesetz der Nähe 13
Gesetz der Ähnlich- oder Gleichartigkeit 15
Das Gesetz der Geschlossenheit 19
Das Gesetz der Prägnanz oder Gute Gestalt 20
Das Gesetz der Fortsetzung und Ergänzung 21
Das Gesetz der durchgehenden Linien 21
Das Gesetz der Erfahrung 21
Sinnesorgane 22
Sinne 22
Medien für die Interaktion 22
Sensoren: Das Auge 23
Kontrastumfang 23
Scharf sehen, Sakkaden, Fixationen 23
Fixationen 23
Sensoren: Das Ohr 24
Akustische Orientierung 24
Hören – Tonhöhen unterscheiden 24
Unterschiede Auge Ohr 24
Der Nutzer als wichtigster Faktor 25
Die Zielgruppe 25
Aus Verkäufermarkt wird Käufermarkt 25
Demografische Marktforschung (Tatsachen) 25
Demoskopische Marktforschung 26

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Beispiel für demoskopische Marktforschung: Sinus Milieu 26
Das Briefing 26
Fragen für das Briefing für MP3 Player 26
Implizites Wissen („flüssiges“ Wissen) 27
User-Centered-Design: Aus „Zielgruppe“ werden Rollen und Personas 28
Als Entwickler muss ich wissen, wer meine Software benutzt. Oft wird eine Software von Leuten sehr unterschiedlich genutzt. Um diese Leute einzuordnen werden ihnen Rollen zugewiesen 28
z. B. Zwei Rollen: Administrator, Nutzer 28
z. B. Vier Rollen: Admin, Projektleiter, Mitarbeiter, Buchhalter 28
Personas (nach Alan Cooper) 28
Szenarien 28
Gedächtnis und Erfahrung 29
Wie kommunizieren Menschen untereinander? 29
Wie kommunizieren Mensch und Computer? 29
Sensorisches Kurzzeitgedächtnis 30
Kurzzeitgedächtnis als Kontext 30
Das Langzeitgedächtnis 31
Assoziationen 32
Metaphern 32
WIMP Modell 32
Nutzertypen im Fluss: Vom Anfänger zum Experten vom Experten zum Anfänger 33
Mentale Modelle werden konstruiert - ob wir wollen oder nicht 34
In der Mensch-Computer-Interaktion gibt es auch Abläufe 34
Object — Action Modell in der Dialoggestaltung 34
Erfahrung 35
Aufmerksamkeit 35
Handlungsprozesse 37
Fehler 38
Fehlertypen 38
Antwortzeiten 39
Die sieben Handlungsschritte nach Norman 40
Gulf of Execution 41
Gründe für Gulf of Execution 41
Gulf of Evaluation 41
Affordances und Mappings (Nach Norman) 42
Dialogprinzipien 43
DIN Norm 9241 Ergonomie der Mensch-System-Interaktion 44
Heuristiken 45
Styleguide 45
Wording 45
Typografie 46
Typografie hat zwei Aufgaben: 46
Der Helligkeits-Kontrast muss stimmen 47
Muster im Hintergrund sind gefährlich 47
Klare visuelle Zuordnung erzeugen 47
Usability-Tests 47
Wie testen? 47

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Usability Experten testen 48
Heuristischer Walkthrough (nach Heinsen) 49
Nutzerorientierte Testmethoden 50
Thinking Aloud – Benutzertests mit lautem Denken 50
Der Versuchsaufbau: Das Usability Labor 50

Literatur

Steve Krug „Don't Make Me Think: Web Usability - das intuitive Web" 2. Aufl.
mitp, 2006
ISBN-13: 978-3826615955
Unbedingt lesen. Standardwerk.

Markus Dahm „Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion", Pearson Studium 2006
ISBN-13: 978-3827371751
Ein Standardwerk zur Einführung ins Thema.

Steve Krug „Web Usability: Rocket Surgery Made Easy"
Addison-Wesley, München; Auflage: 1 (2010)
Deutsch
ISBN-13: 978-3827329745
Steve Krug ist einfach klasse. Er schreibt bewundernswert einfach und treffend. Hier geht es ums Usability-Testen

Radtke u. a. „Handbuch Visuelle Mediengestaltung", Cornelsen 2004
ISBN-10: 3589236434
ISBN-13: 978-3589236435
Sehr interessant, aber nicht unbedingt notwendig.

Ziele der Software-Ergonomie

1. Effektivität des Anwenders (Anwender erfüllt Aufgabe)
2. Effizienz des Anwenders (Anwender erfüllt Aufgabe mit minimalem Aufwand)
3. Zufriedenheit des Anwenders (sich nicht über die Software ärgern müssen)

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Entwicklungsphasen der Software Entwicklung

> Implementierung nur eine einzige Phase der Entwicklung

1	Analyse der Aufgaben, für die Anwendung gemacht wird Zielgruppenanalyse Wie ist der Prozessablauf? Welche Rahmenbedingungen sind zu beachten? → Briefing (Lastenheft) enthält diese Fakten → Rebriefing durch Entwickler, wenn etwas unklar bleibt
2	Auswertung und Optimierung → **Konzept**
3	**Design** der Oberfläche und Interaktionen (User Interface)
4	**Prototyping** und **Test (Proof of Concept)** (z. B. in Powerpoint)
5	**Implementierung/Programmierung**
6	**Betatest**, wenn alles funktioniert: **Auslieferung**
7	**Evaluation**: Wie kommen Anwender mit Software zurecht? Evt. Verbesserungen **(Redesign)** vornehmen Review: wie lief Entwicklung? Was kann im Entwicklungsprozess verbessert werden?

___Nennen Sie die 7 Phasen der Software Entwicklung vom ersten Anforderungsgespräch bis zum Abschluss des Projektes

___Was ist implizites Wissen, was explizites Wissen?

___Was hat das mit Entwicklungsprozess zu tun?

___Wo holt Entwickler implizites Wissen ein, wo braucht er explizites Wissen?

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Eisberg-Metapher für Softwareentwicklung

Softwareprojekte sind wie Eisberge: Für den Nutzer ist nur das User Interface ist sichtbar. Die eigentliche Implementierung ist sehr aufwändig und zeitintensiv, wird aber vom Nutzer nicht wahr genommen. Der Nutzer setzt voraus, dass das Programm gut, effektiv, effizient und stabil läuft.
Sie programmieren den ganzen Berg, Nutzer arbeiten nur mit dem sichtbaren Teil

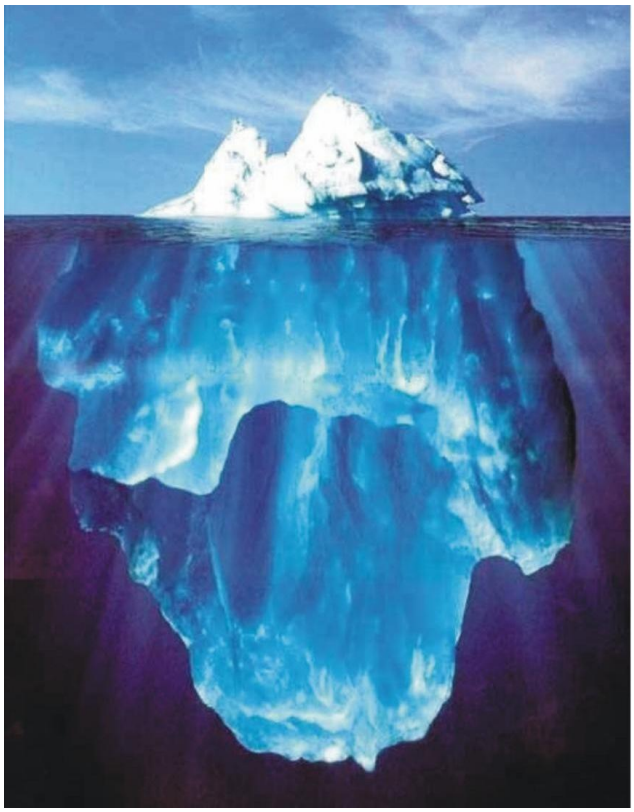
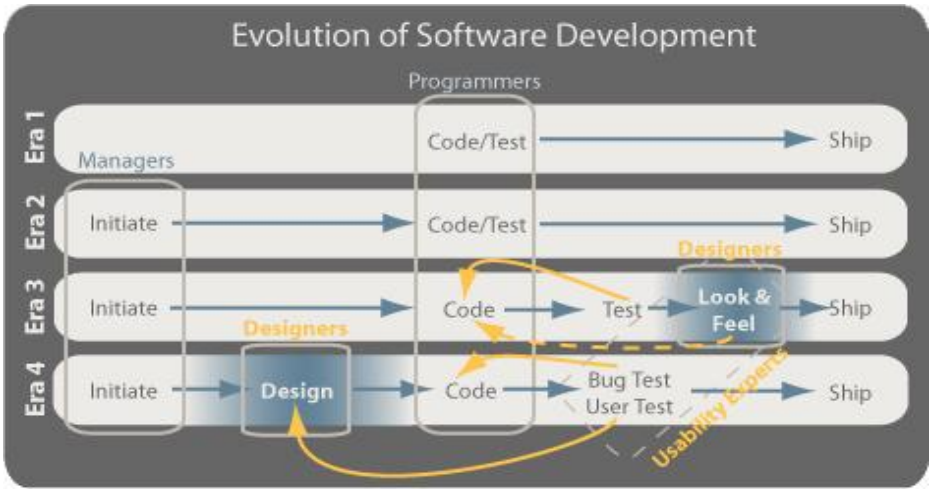


Foto: http://premium1.uploadit.org/CaptainHans//kompletteisberg.jpg

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Softwareentwicklung professionalisiert sich



Mock-up/Clickdummie: unerlässlich für professionelle Softwareentwicklung

Ein Mock-up in der Softwareentwicklung bezeichnet einen rudimentären Wegwerfprototyp der Benutzeroberfläche einer zu erstellenden Software. Mock-ups werden insbesondere in frühen Entwicklungsphasen eingesetzt, um Anforderungen an die Benutzeroberfläche in Zusammenarbeit mit Auftraggeber und Anwendern besser ermitteln zu können. Es handelt sich meist um ein reines Grundgerüst der Bedienelemente ohne weitere Funktionalität.
Ein Mock-up wird auch häufig auch als „Clickdummy“ bezeichnet

Was bedeutet Mock-up/Clickdummie in Software-Entwicklung?

Warum ist es sinnvoll, zu erst Bedienoberflächen als Mock-up zu entwickeln, bevor man programmiert?
Eigene Betriebsblindheit überwinden.
Nutzersicht einbringen (Konstruktivismus).
Agile Entwicklung braucht lauffähige Programmteile mit User Interface.

Bedienbarkeit/Usabilty kann/soll getestet werden, bevor programmiert wird.
Neue Anforderungen, die sich während der Testphase zeigen, können schnell simuliert werden.
Programmierung kann angepasst werden auf Testergebnisse.
Verfahren ist kostengünstiger, weil teure Usability-Fehler vermieden werden können.
Änderungen im User Interface sind vergleichsweise billig, ziehen fast immer aber folgenreiche Änderungen für die Systemarchitektur/Programmierung nach sich.

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

In welcher Phase Mock-up einsetzen?

Vor Programmierung, parallel zur Programmierung bei Agiler Entwicklung

Folgende Vorgehensweise in der Software-Entwicklung ist möglich

1. Zu erst Anwendung programmieren,
2. wenn Programm läuft, Bedienoberfläche entwickeln & implementieren

Welche Überlegungen sprechen für Vorgehensweise?

Welche Argumente sprechen dagegen?

Agile Entwicklung: enge Zusammenarbeit und Tests

Agile Entwicklung ist ein in der Software Entwicklung relativ neuer Ansatz, der Schwächen des klassischen Software Engineerings vermeiden will.

Agile Entwicklung fordert:
___Funktionierende Software von Anfang an
___Enge Zusammenarbeit mit dem Kunden
___Frühe, häufige und kontinuierliche Auslieferungszyklen
___Reaktion auf sich verändernde Anforderungen
___Lastenheft wird nicht als statisch-unveränderlicher Anforderungskatalog verstanden, sondern als sich dynamisch entwickelndes Dokument

→ GUI (als Mock-up) für agile Entwicklung von Anfang an notwendig zum Testen und Vorführen.

Für welche Projekte eignet sich agile Entwicklung?

Für welche Projekte ungeeignet?

Vorteile?

Nachteile?

Mögliche Gefahren?

Was kann man falsch machen?

Warum Testen?

Was sind Vorteile von frühen Tests?

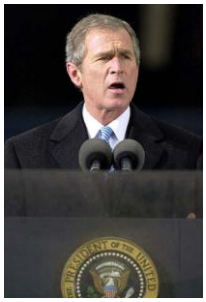
Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Wahrnehmungspsychologie

Konstruktivismus

> Jeder Mensch hat seine eigene Realität im Kopf



George W. Bush

> Bereits in unserer direkten Wahrnehmung konstruieren wir Realität
> *Beispiele finden und erklären können*

Was versteht man unter Konstruktivismus?

Nennen Sie Beispiele für Konstruktivismus in der Wahrnehmung

Welche Vorteile bringt Konstruktivismus-Ansatz für Usability?

Medien bilden noch weniger die Realität ab

Beispiel Intifada: Steinewerfer und Bild-Journalisten sind auf einander angewiesen

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Warum sind beide aufeinander angewiesen?

Was kann der Fotograf/Bildjournalist beim Herstellen des Fotos beeinflussen?

Blickwinkel, Brennweite, Ausschnitt, er kann Bild arrangieren. Wahl des Ortes, Jahreszeit

Konstruktivismus (Paul Watzlawick u. a.)

1. Es gibt keine objektive Realität
2. Der Mensch konstruiert sich seine Welt im Gehirn
   > Jeder hat seine eigene Realität
   > Daher kann ich nicht unbedingt von mir auf andere schließen
3. Dynamischer Prozess von Konstruktion der Umwelt

Was heißt dynamisch? Wie stellt man sich den dynamischen Prozess beim Konstruktivismus vor?

Konstruktion findet mit Rückkopplung statt. Abgleich zwischen Außenwelt und Konstruierter Welt im Kopf

4. Informationen werden gefiltert

Paul Watzlawick Pionier der Theorie des Konstruktivismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Drei Schichten von Weltwissen (konstruierter Realität)

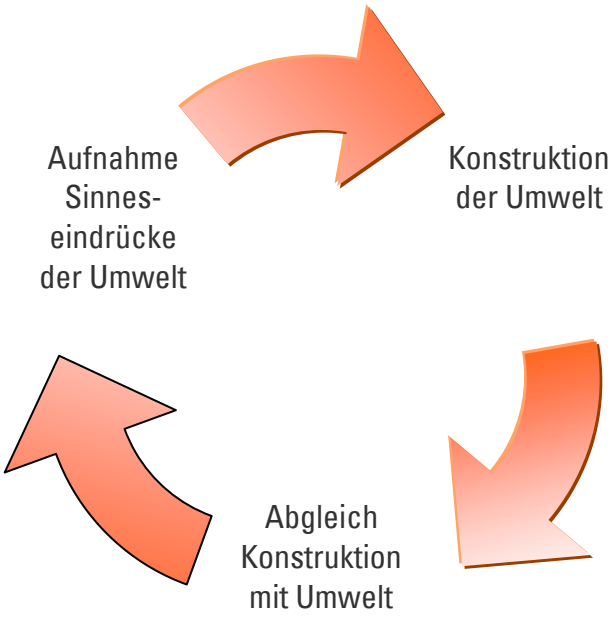
1. Evolutionäres Weltwissen (Prägung)
   > Z. B. Instinkte, Triebe
2. Kulturelles Weltwissen (Prägung)
   > Schwarz ist die Farbe der Trauer
   > Ich betrete die Wohnung eines Anderen nur wenn ich herein gebeten werde
3. Persönlich geprägtes Weltwissen (individuelle Erfahrungen)
   > Wenn ich mich anstrenge, packe ich jede Herausforderung
   > Es kommt ja eh nichts dabei heraus wenn ich mich anstrenge

Beispiele für Konstruktion

> Weltanschauungen (Nazis: Herrenrasse/Männer wertvoller als Frauen)
> Hund: Freund oder Mahlzeit
> Politikerargumentation
> Moralvorstellungen
> Gemüse ist für uns makellos
> Sich jemanden „schön trinken“
> Zeiteinschätzung: Zeit vergeht wie im Flug, wenn mir was Spaß macht
> Geschwindigkeit 20 km/h vor hundert Jahren schnell: heute 240 km/h schnel

Konstruktivismus ist dynamischer Prozess

http://de.wikipedia.org/wiki/Konstruktivismus_%28Philosophie%29



Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Interaktion und Regelung

Kybernetische Weltsicht verdrängt Ursache-Wirkung-Sicht
http://de.wikipedia.org/wiki/Kybernetik
Person: Norbert Wiener
Person: Claude Elwood Shannon (Nachrichtentheorie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Claude_Elwood_Shannon

Vorstellung von Ursache und Wirkung (z. B. wer ist schuld?) wird ersetzt durch die Vorstellung von Regelkreisläufen (Wechselwirkungen)

Regelung statt Steuerung

Steuerung

> Prozesse steuern. Feedback/Rückkanal nicht vorgesehen

Regelung gekennzeichnet durch

> Interaktion
> Prozesse steuern sich selbst durch Feedbackmechanismen

Selektive Wahrnehmung

Selektive Wahrnehmung viele Vorteile

> Millionen Sinneseindrücke müssen erfasst und verarbeitet werden
> Wahrnehmung muss gefiltert werden zur schnelleren Auswertung (Geschwindigkeit Überlebensnotwendig)
> Während der Evolution des Menschen entwickelten sich effiziente Filter

    > Phänomen Musik: nur erfahrbar, weil Filter Zusammenhänge schaffen
    > Phänomen Film nur möglich, weil Bewegungsauflösung der Augen so schlecht
    > Fliegenaugen lösen besser auf

> Was Andere wahrnehmen werden, ist nicht immer vorhersehbar
> Deshalb Wissen über Zielgruppe entscheidend

Beispiel Turnschuh

> Modeexperte: „Der war 2003 der letzte Schrei."
> Textilproduzent: „Was hat die Ware wohl im Einkauf gekostet?"
> Petra Schäbelhuber: „Die stinken wenn Tom sie anhatte"

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Selektive Wahrnehmung geschieht vor allem im Gehirn

> Bestimmte Neuronen sind auf das vervollständigen von Mustern spezialisiert

Das Kamel erkennen wir nur weil spezialisierte Neuronen das Muster vervollständigen

Gestaltpsychologie/Gestaltgesetze/Gestalttheorie

Aufgrund von Beobachtungen von v. Ehrenfels entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts die "Gestaltpsychologie" als eine neue psychologische Richtung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gestaltgesetze

Gestaltgesetze basieren auf Verarbeitungsmechanismen unseres Gehirns. Können für die visuelle Gestaltung sehr gut eingesetzt werden. Anwendung Gestaltgesetze unabdingbar für Gestaltung von Interaktionsflächen

Gesetzte der Gestaltung

Die Gestaltgesetze folgen den Regeln und Erkenntnissen der Gestaltpsychologie, die als Wahrnehmungslehre von 1920 bis 1940 in Deutschland entstanden ist. Die Gestalt-psychologen interessierten sich vor allem dafür, wie wir komplexe Szenerien (viele Informationen) oder Reize wahrnehmen. Bezogen auf das Design intuitiver Softwareinterfaces ergeben sich daraus folgende Fragestellungen:

- Wie erkennen wir, dass bestimmte Informationen zusammen gehören?
- Wie erkennen wir Muster?
- Wie erkennen wir, dass wir Informationen eingeben können/sollen/müssen?
- Wie und warum sehen wir Zusammenhänge zwischen Informationen?
- Wodurch wird das Erkennen von Zusammenhängen und von Unterschieden erleichtert oder erschwert?
- Wie erkennen wir, dass es eine Navigationsstruktur gibt?

Generell ist nachgewiesen, dass unser Gehirn beim Betrachten von Bildern (z.B. Softwareoberflächen) zuerst auf Helligkeitsunterschiede reagiert. Unsere Blickrichtung wandert zuerst auf die hellen Stellen des Bildes. Danach suchen wir ganz automatisch nach Kontrasten und versuchen Muster (Gruppierungen von Elementen) zu erkennen. Wenn das Design der Softwareoberflächen diese wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigt und die Gestaltgesetze

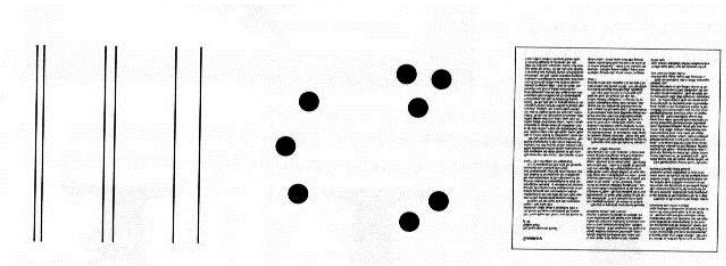
Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

widerspiegelt, kann der Benutzer gezielt gelenkt werden, in dem die Gestaltung seine intuitiven Mechanismen unterstützt.
Für das Design und die Entwicklung grafischer Benutzeroberflächen sind folgende Gestaltgesetze von besonderer Bedeutung:

- Gesetz der Nähe
- Gesetz der Ähnlich-/Gleichartigkeit
- Gesetz der Geschlossenheit
- Gesetz der Erfahrung/Gewohnheit (noch einfügen für Navigation wichtig)

Das Gesetz der Nähe



Beispiel: Schlechte Trennung von Datum und Nummerierung
1. 21.03.2006
2. 28.03.2006
3. 04.04.2006
4. 11.04.2006

Welche Änderungen schlagen Sie dem Gestalter vor, um Verwechslungsgefahr zu minimieren?

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

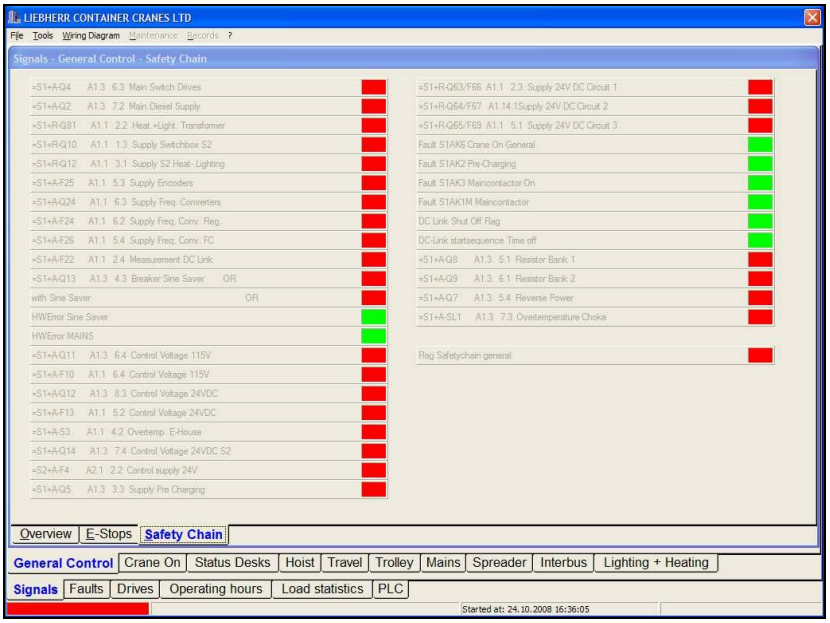
Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Objekte oder grafische Elemente, die räumlich nahe beieinander liegen, werden von unserer Wahrnehmung automatisch gruppiert. Elemente die nah beieinander liegen, nimmt der Betrachter als zusammengehörig wahr. Objekte, die weit voneinander entfernt liegen, werden als getrennt und unabhängig voneinander wahrgenommen. Für unsere intuitive Wahrnehmung ist das Gesetz der Nähe das wichtigste Kriterium, um zusammen-gehörende Inhalte erfassen zu können. Verstöße gegen das Gesetz der Nähe haben meist verheerende Auswirkungen auf die Verständlichkeit von Benutzeroberflächen. Das betrifft nicht nur das Layout von Texten, sondern auch die Gruppierung von Navigationselementen.

Beispiel 1

Beispiel 2

In Beispiel 1 fällt es uns relativ schwer, die auf den ersten Blick die zusammengehörenden Gruppen zu erkennen. Nur durch die orangenen Quadrate erahnen wir, dass es sich um Gruppen handeln könnte. Durch das Auseinanderrücken der Kategorien in Beispiel 2, erkennen wir sofort, dass es sich um verschiedene Gruppen handelt, die sich inhaltlich voneinander unterscheiden.



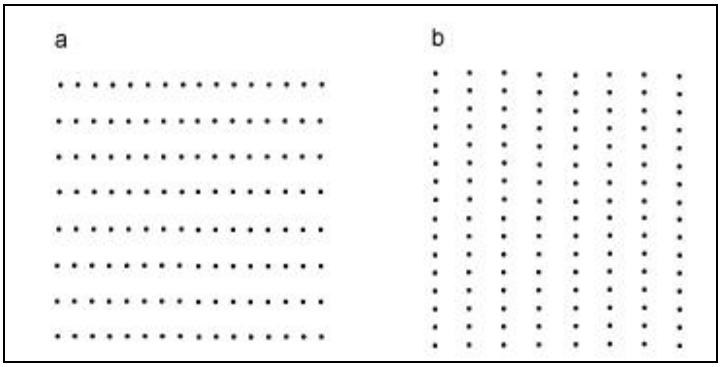
Beispiel 3: Screenshot aus der bestehenden Diagnosesoftware

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Das Gesetz der Nähe wird in diesem Screenshot komplett ignoriert. Weil alle Informationen genau im gleichen Abstand zueinander aufgelistet werden, muss sich der Betrachter zuerst alles anschauen, um dann selber die Gruppierung vornehmen zu können.

Wichtig!!
Freie Flächen oder Leerzeilen werden von unserer Wahrnehmung als Information gewertet. Sofern sie bewusst eingesetzt werden, ist das keine Verschwendung von Platz, sondern ein Gestaltungsmittel, das dabei hilft, Informationen sinnvoll zu ordnen und verständlich zu machen. Demnach gilt es unbedingt zu vermeiden, so viele Inhalte wie möglich auf kleinem Raum unterzubringen.

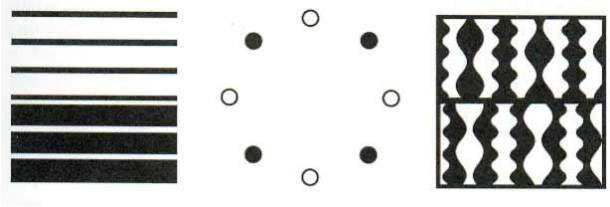


Beispiel 4: Beeinflussung durch freie Flächen

Allein aufgrund der unterschiedlichen Freiflächen, gruppieren wir in Bild a) die Punkte zu horizontalen Zeilen und in Bild b) zu vertikalen Spalten.

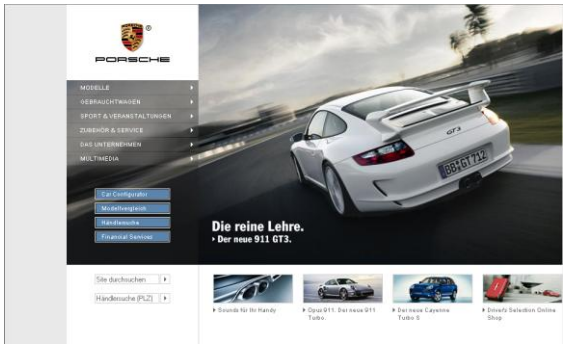
Gesetz der Ähnlich- oder Gleichartigkeit

Ähnliche oder gleichartige Elemente, werden von unserer Wahrnehmung automatisch gruppiert und als zusammengehörig aufgefasst. Umgekehrt werden Elemente, die sich in wichtigen Merkmalen unterscheiden, als voneinander getrennt oder unabhängig wahrgenommen.
Die Ähnlichkeit kann dabei durch Farben, Flächenmuster, Größe, Helligkeit, durch die Bewegungsrichtung, oder die Geschwindigkeit ausgedrückt werden. Je mehr Gemeinsamkeiten zwei Objekte aufweisen, desto stärker ist die Gruppierungstendenz in unserer Wahrnehmung. Das Gesetz der Ähnlichkeit kann ganz direkt auf das Interfacedesign übertragen werden.



Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

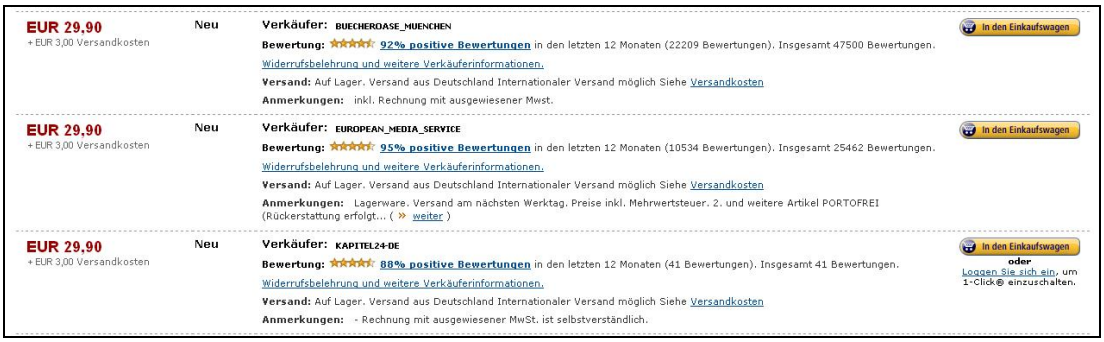


Gesetz effektiv für

> Wiedererkennung
> Orientierung
> Imagebildung

Kosteneffizient, weil

> ein Raster für alle Seiten
> eine Gestaltungsvorlage für mehrere Länder zentral entwickelt



Beispiel 5: Screenshot von amazon.de

In Beispiel 5 ist eine klare Struktur und Aufteilung zu erkennen. Die Preise stehen immer links und sind rot. Der gelbe Button mit dem Einkaufswagen zur Weiterleitung in den Warenkorb steht immer rechts. Dem Nutzer wird die Struktur sehr schnell klar, weil die einzelnen Elemente der Seite (Preis, Beschreibung, Warenkorb, …) sehr unterschiedlich in Farbe, Form (Schrift), Größe und Ausrichtung

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

gestaltet werden. Auch der inhaltliche Vergleich gleicher Elemente (z.B. Preis) fällt sehr einfach, weil die inhaltlich gleichen Elemente in Form und Ausrichtung identisch gestaltet wurden..

Wichtig!!

Einheitliche oder für den Betrachter konsistente Benutzeroberflächen folgen einem immer wiederkehrenden Muster (Gleichheit). Dies gilt auch für Unterbereiche oder Teilanwendungen.
Das Gesetz der Ähnlichkeit bietet uns die Möglichkeit, Elemente auch über größere Strecken hinweg zu verbinden. Für den Gestalter ist es eine Ergänzung oder Alternative zum Gesetz der Nähe. Wenn es nicht möglich ist, Gemeinsamkeiten durch Nähe zu kodieren, kann man dem Benutzer durch Ähnlichkeit verdeutlichen, was zusammengehört und was nicht. Die Beispiele 2 und 3 verdeutlichen das sehr gut.

Summe		Raumplanung Architektur		Bauing.-wesen		Maschinen-bau		Elektro-technik	
M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
162	5	19	1	22	0	27	1	26	0
53	0	10	0	10	0	5	0	6	0
5	0	0	0	1	0	0	0	0	0
45	1	5	1	6	0	19	0	5	0

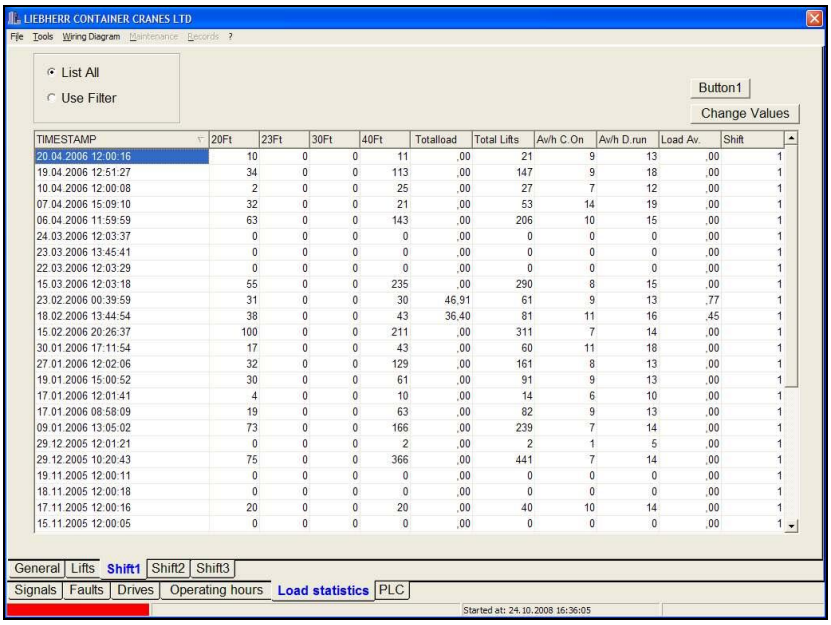
Beispiel 6: dem Betrachter fällt es schwer zusammengehörende Informationen zu erkennen

Summe		Raumplanung Architektur		Bauing.-wesen		Maschinen-bau		Elektro-technik	
M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
162	5	19	1	22	0	27	1	26	0
53	0	10	0	10	0	5	0	6	0
5	0	0	0	1	0	0	0	0	0
45	1	5	1	6	0	19	0	5	0

Beispiel 7: durch die Farbcodierung ist es dem Betrachter leicht möglich zusammengehörende Informationen zu erkennen

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012



TIMESTAMP	20Ft	23Ft	30Ft	40Ft	Totalload	Total Lifts	Aw/h C.On	Aw/h D.run	Load Av.	Shift
20.04.2006 12:00:16	10	0	0	11	,00	21	9	13	,00	1
19.04.2006 12:51:27	34	0	0	113	,00	147	9	18	,00	1
10.04.2006 12:00:08	2	0	0	25	,00	27	7	12	,00	1
07.04.2006 15:09:10	32	0	0	21	,00	53	14	19	,00	1
06.04.2006 11:59:59	63	0	0	143	,00	206	10	15	,00	1
24.03.2006 12:03:37	0	0	0	0	,00	0	0	0	,00	1
23.03.2006 13:45:41	0	0	0	0	,00	0	0	0	,00	1
22.03.2006 12:03:29	0	0	0	0	,00	0	0	0	,00	1
15.03.2006 12:03:18	55	0	0	235	,00	290	8	15	,00	1
23.02.2006 00:39:59	31	0	0	30	46,91	61	9	13	,77	1
18.02.2006 13:44:54	38	0	0	43	36,40	81	11	16	,45	1
15.02.2006 20:26:37	100	0	0	211	,00	311	7	14	,00	1
30.01.2006 17:11:54	17	0	0	43	,00	60	11	18	,00	1
27.01.2006 12:02:06	32	0	0	129	,00	161	8	13	,00	1
19.01.2006 15:00:52	30	0	0	61	,00	91	9	13	,00	1
17.01.2006 12:01:41	4	0	0	10	,00	14	6	10	,00	1
17.01.2006 08:58:09	19	0	0	63	,00	82	9	13	,00	1
09.01.2006 13:05:02	73	0	0	166	,00	239	7	14	,00	1
29.12.2005 12:01:21	0	0	0	2	,00	2	1	5	,00	1
29.12.2005 10:20:43	75	0	0	366	,00	441	7	14	,00	1
19.11.2005 12:00:11	0	0	0	0	,00	0	0	0	,00	1
18.11.2005 12:00:18	0	0	0	0	,00	0	0	0	,00	1
17.11.2005 12:00:16	20	0	0	20	,00	40	10	14	,00	1
15.11.2005 12:00:05	0	0	0	0	,00	0	0	0	,00	1

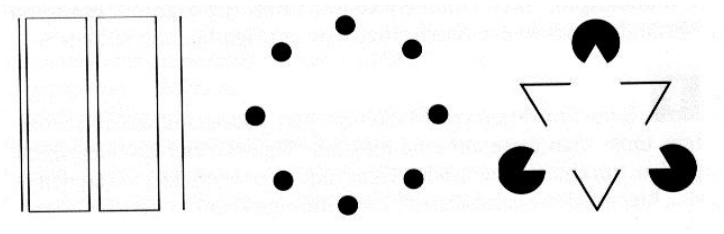
Beispiel 8: Screenshot aus der bestehenden Diagnosesoftware

Durch den Verzicht auf unterschiedliche Farben, Zeilenunterlegungen oder Tabellenstriche ist der Inhalt der Seite nur sehr schwer erfassbar.

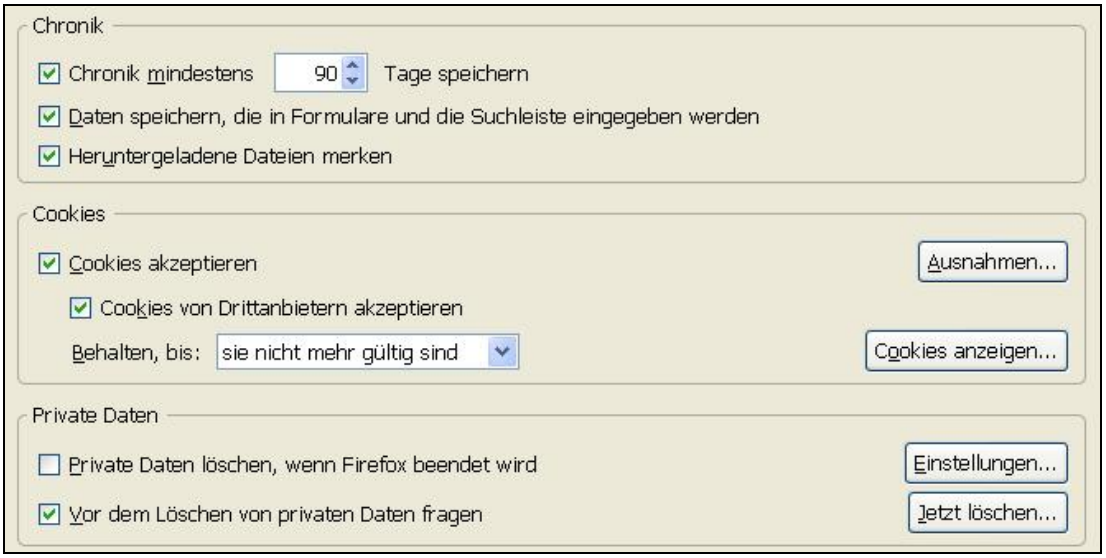
Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Das Gesetz der Geschlossenheit

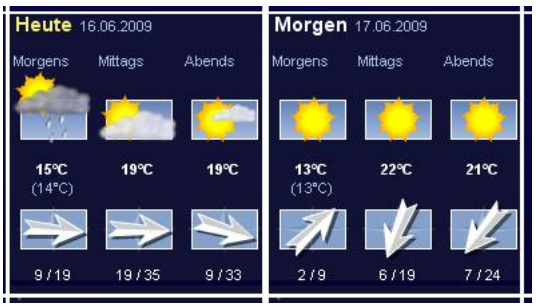


Vergleiche auch „Mensch-Maschine-Interaktion“, M. Dahm
Werden Elemente (Text, Linien, Grafiken, Fotos) von einem Kasten umschlossen, werden diese von unserer Wahrnehmung gruppiert, als zusammengehörend interpretiert und als Einheit erkannt. Dementsprechend ist das Gesetz der Geschlossenheit ein ganz wichtiges Gestaltungselement, wenn unterschiedliche Informationen auf einer Seite angeboten werden.



Beispiel 9: Durch die Rahmen sind für den Betrachter sofort drei Gruppen erkennbar

Fehlt diese visuelle Unterstützung, brauchen wir wesentlich mehr Zeit, um uns zu orientieren und erkennen zu können, welche Informationen zusammen gehören.



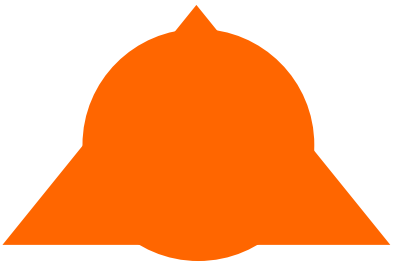
Beispiel 10 und 11: durch das Einfügen des weißen Rahmens, ist für den Betrachter sofort klar, welche Angaben zum heutigen Tag und welche für morgen gelten.

Das Gesetz der Geschlossenheit ist ein sehr wichtiges Werkzeug, mit dem man Informationen ordnen, Zusammenhänge deutlich machen und die Orientierung erleichtern kann. Im Screen- und Webdesign spielt es deshalb eine große Rolle. Jeder Kasten, jede Tabellenzelle und jeder Button wird von unserer Wahrnehmung nach dem Gesetz der Geschlossenheit als Einheit erkannt. Umgekehrt gilt: Wenn Elemente, die zusammengehören, in unterschiedlichen Kästen platziert oder durch Trennlinien abgegrenzt sind, wird es den Benutzern fast unmöglich sein, sie als zusammen gehörig zu verstehen. Dies gilt auch dann, wenn möglicherweise die Distanz gering oder die Ähnlichkeit groß ist.

Wichtig ist, dass eine vollständige Geschlossenheit nicht erforderlich ist, damit das Gesetz wirkt. Es genügt bereits, wenn eine geschlossene Figur angedeutet wird. Unser Auge ist sehr schnell bereit, unvollständige Formen zu ergänzen, wie das folgende Beispiel zeigt.

Das Gesetz der Prägnanz oder Gute Gestalt

> Zusammengesetzte Figuren, die nicht gleich erkannt werden, werden so interpretiert, dass sich die einfachsten Formen ergeben

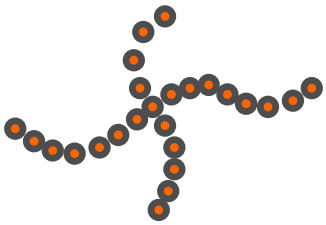


Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

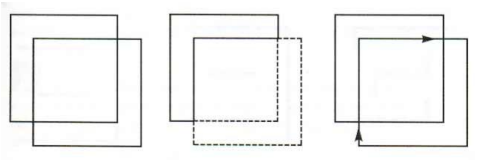
Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Das Gesetz der Fortsetzung und Ergänzung

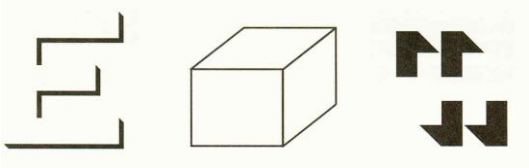
> Alle ähnlichen Objekte werden zusammengefasst, die auf einer Linie angeordnet sind.



Das Gesetz der durchgehenden Linien



Das Gesetz der Erfahrung



1) 2) 3)

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Gesetz der Erfahrung macht räumliches grafisches Gestalten möglich (Schwarze Linien werden als Schatten des Buchstaben E vom Gehirn interpretiert. Schattenwurf 1) unterstützt Gehirn bei der Erkennung des Buchstabens am meisten.

Sinnesorgane

Sinne

1. Sehen
2. Hören
3. Riechen
4. Schmecken
5. Tasten
6. Gleichgewicht
7. Zeitsinn

Sinneseindrücke aufgeteilt in die einzelnen Sinne
Auge 80%
Ohren 15%
Restliche Sinne 5% (Geruch, Geschmack, Tastsinn, Gleichgewicht, Zeitsinn)

Warum beschäftigen wir uns ausschließlich mit Hören und Sehen wenn wir Interaktionsdesign gestalten?

Medien für die Interaktion

> Eingabegeräte für die Interaktion über Geruchs- und Geschmacksinn nur schwer vorstellbar
> Ausgabegeräte für Gerüche gibt es für sehr spezielle Anwendungen (Duftorgeln in speziellen Kinos)
> Ausgabegeräte für den Geschmackssinn würden drastisch in den Körper des Anwenders eingreifen
> Eingabegeräte, die mit Tastsinn arbeiten, gibt es vereinzelt (grafik Tablett reagiert auf Druck des Stiftes)
> Ausgabegeräte, für den Tastsinn sind für Computerspiele verbreitet: Force-Feedback-Joystick, Braille-Zeile für Blinde

Was ist zukünftig denkbar?
Direkte Ansprache des Gehirns, ohne Umweg über Sensoren

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

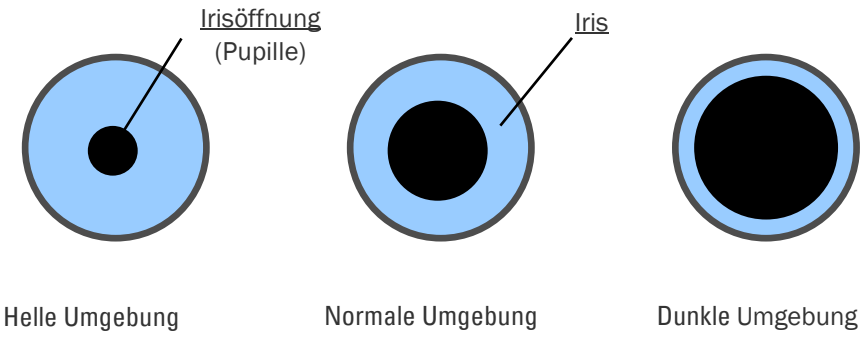
Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Sensoren: Das Auge

Visuelle Verarbeitung von Sinneseindrücken nimmt im Gehirn größten Raum ein
Gehirnareale vergleichsweise sehr jung (Großhirn), können vergleichsweise gut bewusst beeinflusst werden.

Kontrastumfang

> Kontrastumfang Stäbchen (SW Sehen): 1:200 – 1:250
> Irisöffnung passt sich an Umgebungshelligkeit an
> Kontrastumfang erhöht sich dadurch auf 1:100.000



Adaption durch veränderbare Irisöffnung: Anpassung an sehr hohe Helligkeitskontraste

Scharf sehen, Sakkaden, Fixationen

Wir sehen nur einen sehr kleinen Bereich scharf:
Scharf Sehen: Nur in einem Bereich von 1-2 Grad hohe Auflösung
Wir sehen immer in Sakkaden (sehr schnelle ruckartige Augenbewegungen)
Sakkaden notwendig

> damit wir scharf sehen
> damit wir Texte am Bildschirm/von Buchseite lesen können

Wie kann das Auge einen Helligkeitskontrastumfang von 1:100.000 ermöglichen?
Stäbchen plus veränderbare Irisöffnung

Fixationen

Fixation bezeichnet in der Biologie und Psychologie auch die Fokussierung des Blickes auf einen bestimmten Punkt im Raum.

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

> Eye-Tracking Systeme können Fixationen messen und auswerten
> Fixationsanalysen wichtig Anhaltspunkte für Gestaltung z. B. von Websites
    > Was nehmen Nutzer als erstes wahr?
    > Werden die Inhalte wahrgenommen, die für mich wichtig sind?

Sensoren: Das Ohr

Verarbeitung von Audioeindrücken in wesentlich älteren Teilen des Gehirns (Kleinhirn)
Richtungshören (binaurales Hören)

> Horizontale Ortung gut, weil Ohren horizontal angeordnet
> vertikale Ortung ungenau, dafür bräuchten wir drittes Ohr außerhalb der Achse
> dennoch vertikale Ortung möglich, da Ohrmuscheln und Kopfform asymmetrisch.

Akustische Orientierung

Horizontal	Vertikal	Tiefe
ca. 5 Quellen	ca. 3 Quellen	ca. 3 Quellen

Wofür können akustische Signale bei der Entwicklung von Interaktionsdialogen eingesetzt werden?
(Warnsignale: Einparkhilfe, Scannerkassen) ?
Sensoren (Sinnesorgane)
Vergleich Auge und Ohr

Hören – Tonhöhen unterscheiden

> Nur wenige Menschen können Tonhöhen absolut bestimmen (absolutes Gehör) → Einzelne Töne eignen sich schlecht, um Informationen an den Nutzer zu geben.

> Tonfolgen, z. B. aufsteigend oder absteigend können gut unterschieden werden → Tonfolgen verwenden, um Veränderungen bei Messwerten zu melden (Scannerkasse, Warntöne Einparkhilfe)

Unterschiede Auge	Ohr
Eindrücke können bewusst ausgefiltert werden	Ist immer aktiv

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

kognitiv emotional, weniger gut bewusst steuerbar

Der Nutzer als wichtigster Faktor

Software muss tun, was der Anwender braucht (siehe Ziele der Software Ergonomie)

> Was braucht der Anwender an Funktionalität?
> Wann braucht Anwender welche Funktionalität?
> Was hat der Anwender für Vorkenntnisse?
> Was kann der Anwender lernen, wozu ist er bereit?
> Wie sehen die Rahmenbedingungen aus?

Lerne Deinen Anwender kennen!

Die Zielgruppe

Designer kann nicht von sich auf andere schließen, (was dennoch ständig passiert) weil jeder seine eigene Konstruktion der Welt hat.

Der Nutzer hat die Wahl. Sie müssen ihn davon überzeugen, dass er Ihr Produkt wählt – und nicht das Produkt eines anderen Anbieters
Denn Monopole sterben aus

Aus Verkäufermarkt wird Käufermarkt

z.B. Mobiltelefonmarkt

> andere Anbieter übernehmen Innovationen und drängen auf den Markt:

Da Käufer (Zielgruppe) so wichtig, wird versucht, sie demografisch und demoskopisch zu erfassen/zu beschreiben.

Demografische Marktforschung (Tatsachen)

> Alter
> Geschlecht
> Einkommen
> Familienstand
> Bildung

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

> Konsumverhalten
> Kaufkraft

Was kann man sonst noch messen?

Mit was kann ich Daten sammeln? (Log Files, Kundenkarten)

Demoskopische Marktforschung

(subjektive Motiv- und Meinungsforschung)

Beispiel für demoskopische Marktforschung: Sinus Milieu

http://www.sinus-sociovision.de/

Bevölkerung eines Raumes (Land, Region) wird zu Gruppen zusammengefasst, die Gemeinsamkeiten haben bei den Werten und Lebensauffassungen (X-Achse) und bei Bildung und Einkommen (YAchse).

Das Briefing

> entspricht in etwa dem Lastenheft
> Das Briefing ist der Arbeitsauftrag
> Enthält (möglichst) alle Anforderungen an das Produkt
> Je besser das Briefing, desto effizienter und effektiver das Ergebnis

Fragen für das Briefing für MP3 Player

Technisch

> Hardwarelösung oder Softwarelösung?
> Auf welchen Plattformen soll er laufen (Betriebssysteme, Bildschirmauflösung)?
> Welche Medien soll er abspielen können (nur MP3)?
> Schnittstellen?
> GUI soll auch auf Laptop gut sichtbar sein

Zielgruppen

> Wie alt ist die Zielgruppe?
> Kennt sich mit Computer aus?
> Muss auf Einschränkungen (Sehbehinderung etc.) geachtet werden?

Features

> Was muss der Player können?
> Importieren von Files?

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

> Konvertieren von anderen Musikformaten (.wav, AIFF)?
> Abspielen
> Schneller Vorlauf?
> Jog/Shuttle
> Titel auswählen
> Archivfunktion!
> Titel/Interpret/Dauer/Datum?

Aufgabenorientierte/Prozessorientierte Fragen

> Wie benutzt der User den Player?
> Was will der User? (Loop spielen, Random,)
> Welche Schritte durchläuft der User (importieren von CD, sortieren, abspielen)?

Organisation

> Wer nimmt ab?
> Wann ist Abgabe?
> Welche Zwischenschritte werden abgenommen?
> Welches Budget?
> Wer/welche Abteilungen müssen in die Arbeitsgruppe?
> Wer muss informiert werden?

Was ist besser: Funktionsgetriebene vs. Aufgabengetriebene Entwicklung?

> Mehr Funktionen heißt nicht automatisch bessere Anwendung
> Zu viel: Das Porsche Navigationssystem verfügt über (581 Funktionen und 820 Optionen)

Implizites Wissen („flüssiges“ Wissen)

Experten verfügen über Wissen, dass nicht aufgeschrieben wurde (explizites „festes“ Wissen) Implizites Wissen trägt oft wesentlich dazu bei, dass Geschäftsabläufe funktionieren, es widerspricht manchmal sogar dem expliziten Wissen, wie es in Verordnungen oder Regeln formuliert ist.

Bei der Analyse der Anforderungen der Benutzer und der Organisation ist es daher wichtig, diese Besonderheit von Experten-Wissen zu berücksichtigen, es mit dem formalisierten Wissen zu verknüpfen und in die Gestaltung mit einfließen zu lassen

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

User-Centered-Design: Aus „Zielgruppe“ werden Rollen und Personas

Als Entwickler muss ich wissen, wer meine Software benutzt. Oft wird eine Software von Leuten sehr unterschiedlich genutzt. Um diese Leute einzuordnen werden ihnen Rollen zugewiesen

z. B. Zwei Rollen: Administrator, Nutzer

z. B. Vier Rollen: Admin, Projektleiter, Mitarbeiter, Buchhalter

Personas (nach Alan Cooper)

> Pro Rolle wird eine sog. Persona entwickelt

> Eine Persona ist eine Personenbeschreibung eines Prototyps, eines Menschen, der typischerweise eine bestimmte Rolle ausfüllt.

> Die Beschreibung soll bildhaft sein.

> Für eine stimmige Persona muss ich gut recherchieren und echte Personen kennen lernen und als Vorbild nehmen.

> Z. B.: Lars Ruderer, Administrator, 36. FH Absolvent. kennt sich it-mäßig voll aus, findet Microsoft Produkte blöd, schwört auf Linux. Er bevorzugt es, via Comandozeile mit seinem Computer zu kommunizieren…. Guis sind für ihn nur was für blöde Nutzer und „Microsoft-Deppen“

Szenarien

> Ein Szenario beschreibt typische Aufgaben, die eine Persona mit einer Software lösen soll.

> Für die einzelnen Personas entwickelt man passende Szenarios

> Je sorgfältiger Szenarien zusammengestellt und entworfen sind, um so besser geben Sie Aufschluss, auf die Usability

> Personas werden z. B. auch beim Sinus-Milieu skizziert

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Gedächtnis und Erfahrung

Wie kommunizieren Menschen untereinander?

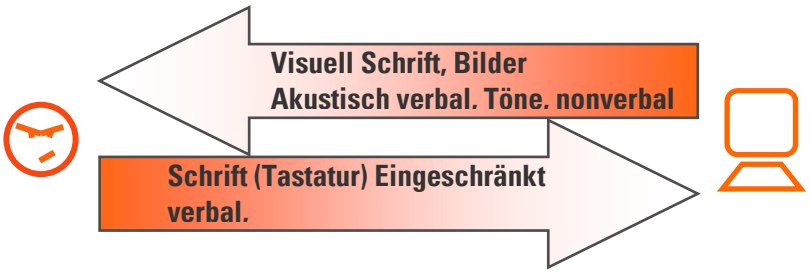
Medien

Wie kommunizieren Mensch und Computer?

Gebrauch von Medien

> Stark eingeschränkt

> Verteilung unsymmetrisch (Mensch wenig Medien zur Eingabe)



Medien

Wir unterscheiden 3 Arten von Gedächtnis

1. Sensorisches Kurzzeitgedächtnis
2. Kurzzeitgedächtnis
3. Langzeitgedächtnis

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Sensorisches Kurzzeitgedächtnis

> Zwischenspeicher (First In First Out)
> Zugriff kurzzeitig möglich (ca. 1 Sekunde)

Aufgabe sensorisches Kurzzeitgedächtnis

> Ermöglicht es, einer Rede zu folgen, und den Sinn erst am Ende eines Satzes zu verstehen
> Brummen des Kühlschrankes, Rechners wird wahrgenommen, nachdem er ausgegangen ist

Kurzzeitgedächtnis als Kontext

Ein Begriff, zwei Deutungen:
„Sie kennen sich aus in Mathematik: Was ist eine Wurzel?“

„Sie sind Botaniker, was ist eine Wurzel?“

Das heißt für das Dialog-Design

> Benutzer in eine Denkrichtung schicken
> Kontext beachten

Wie kann ich mir Kontext zunutze machen?
Einsatzbeispiel
Nur Funktionen in Menü zugänglich machen, die möglich sind im Kontext, Rest „ausgrauen“

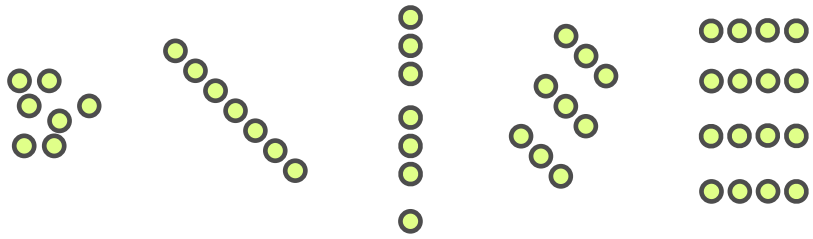
Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Kurzzeitgedächtnis

> Kapazität sehr begrenzt (Kann sich nur wenig auf einmal merken)
> Zugriff auf Inhalte aber sehr schnell

Magische Zahl 7+/-2
Mehr durch Anwendung der Gestaltgesetze



ungeordnet **geordnet** **gruppiert (Gestaltgesetze)**

Das Langzeitgedächtnis

> Jeder Sessel wird als Sessel erkannt
> Dafür wird nicht jeder Sessel abgespeichert, den wir jemals gesehen haben sondern
> Fakten werden als Merkmalsvektoren abgelegt
    > Man kann bequem darauf sitzen
    > Sessel besitzen Rücken- und/oder Arm Lehne(n),
    > hat Gestell oder Beine um ihn auf den Boden zu stellen

Erkennen eines Objektes

> Nicht alle Merkmalsvektoren werden durchsucht, sondern nur die, die in den aktuellen Kontext passen
> Kurzzeitgedächtnis liefert Kontext (z. B. „Mathematik“ und Wurzel)
> Verknüpfung Kurzzeitgedächtnis mit Langzeitgedächtnis liefert schnelle Erkenntnis

Beispiel Gangschalten beim Autofahren

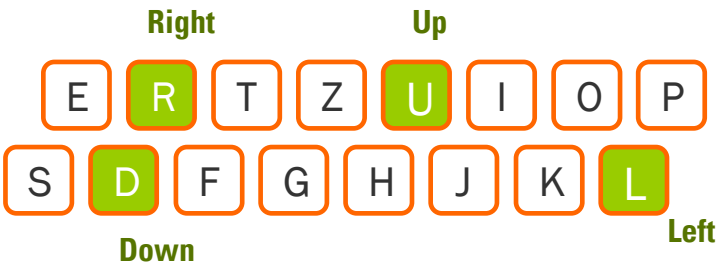
> Konsistenz: Jeder Gang wird gleich geschaltet (außer teilweise Rückwärtsgang)

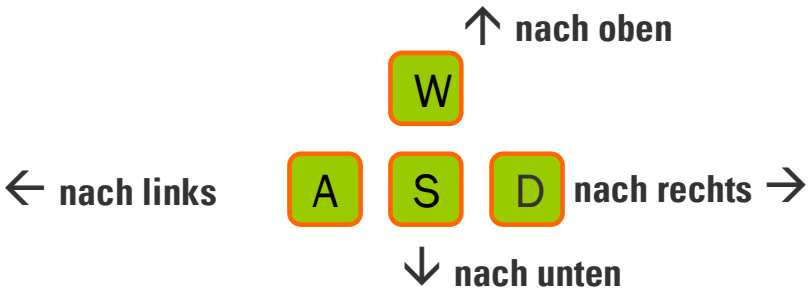
Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Assoziationen

Strg + A für alles auswählen
Strg + C für copy





Metaphern

(griech. Bildhafte Übertragung)
Metaphern helfen uns, abstrakte Dinge wie Software zu verstehen
Desktop Metapher: Der Bildschirm stellt einen Schreibtisch dar. Metaphern sind bildliche Darstellungen – sie sind leichter merk- und vorstellbar als Comandozeilen.

Zusammen mit der Desktop Metapher hat sich das WIMP Modell durchgesetzt

WIMP Modell

W – Windows	Inhalte werden in Fenstern dargestellt
I – Icons	Objekte werden als kleine Bilder grafisch dargestellt
M – Menues	Funktionsaufruf durch Auswahl von Menüpunkten
P – Pointing Device	Navigation und Auswahl durch Zeigegerät (Maus)

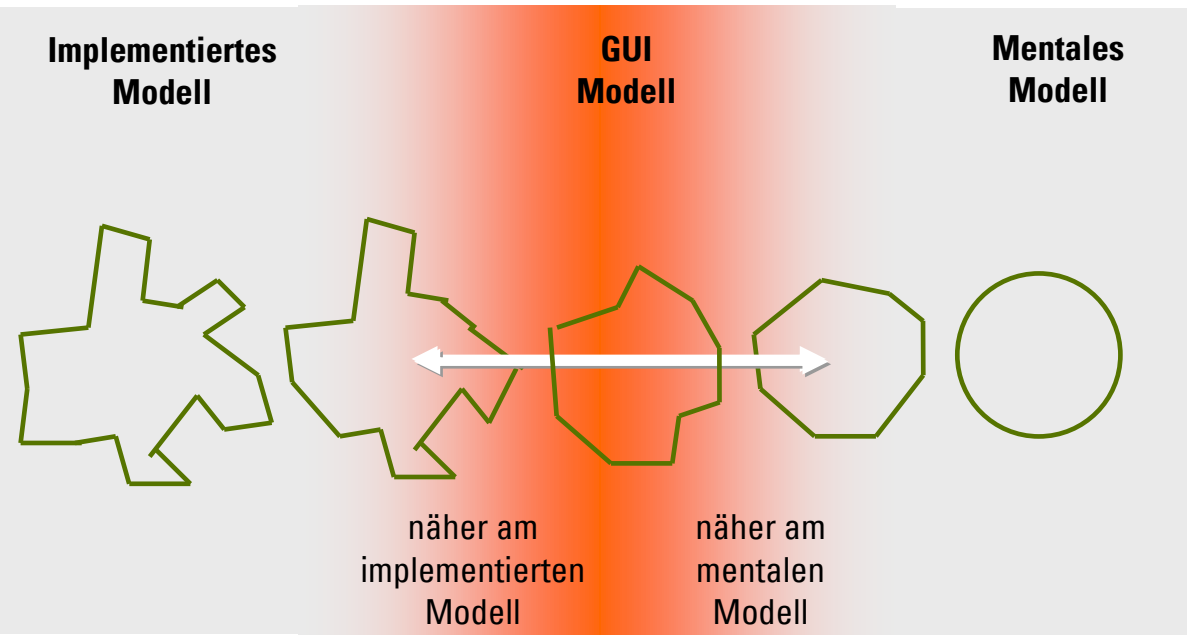
> Zuerst eingesetzt auf einem Xerox-Star-Rechner (1980),
> populär machte es Apple Lisa (1983) und Apple Macintosh (1984)

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

> Allgemeine Verbreitung erst Anfang 1990 mit Microsoft Windows
> Seit einigen Jahren keine Unterschiede mehr
> Seither keine entscheidende Weiterentwicklung mehr

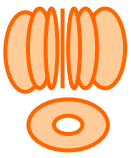
Nutzertypen im Fluss: Vom Anfänger zum Experten vom Experten zum Anfänger



nach A. Cooper, R. Reimann, „About Face 2.0“, Wiley & Sons, 2003

Beispiel: Mentale Modelle beim Email Schreiben und empfangen orientieren sich an der Post.

Beispiele für Metaphern für einen Audioplayer



Jukebox

Plattenspieler

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Je besser die Metapher, desto intuitiver die Bedienung
Finden Sie Metaphern bei anderen Programmen

Mentale Modelle werden konstruiert - ob wir wollen oder nicht

Wir entwickeln immer ein Modell, wie wir uns vorstellen, dass etwas funktioniert – egal wie wenig das Modell mit der Realität zu tun hat
Beispiel Schreibsoftware

> „Einfügen"– bereits geschriebene Zeichen werden nach rechts „geschoben"
> „Überschreiben" – bereits geschriebene Zeichen werden „weg gekillert" und gleichzeitig „überschrieben"

Finden Sie Beispiele für mentale Modelle

In der Mensch-Computer-Interaktion gibt es auch Abläufe

> Z. B. Copy-Paste-Prozedur. Füllen von Flächen mit Farbe
> Abläufe sollen irgendwann automatisiert ablaufen
    > Für effizientes Arbeiten ist wichtig, dass diese Folgen von Aktionen immer auf die gleiche Art ablaufen können.
    > Dafür ist eine konsistente Gestaltung der Interaktionen wichtig
    >

Object — Action Modell in der Dialoggestaltung

Objects-Actions Interaction Model ist vorherrschendes Modell
Bei der Dialog- und Interfacegestaltung wird normalerweise immer das Object-Action Modell vom Nutzer angewendet: Zu erst wählt er ein Objekt aus (z. B. Musikstück) danach wählt er über Menüs aus, was mit dem Objekt gemacht werden soll (Action, z. B. Abspielen, Vorspulen, einfügen in Playlist)

Der Nutzer brauch Unterstützung wenn gegen das Object – Action Modell verstoßen wird und zu erst eine Aktion ausgewählt wird und erst dann das dazugehörige Objekt. Z. B. Play drücken aber kein Titel ist im Player geladen wird.
Dann sollte der Designer eine Wahlmöglichkeit vorsehen, die dem Nutzer ermöglicht, das Object zu wählen, das die Aktion ausführen soll

> Zuerst wird
    1. Objekt gewählt, dann

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de
Tel +49 751 501 9750
Büro T012

2. Aktion gewählt, die mit dem Objekt durchgeführt werden soll

> Davon unterscheidet sich das Actions-Objects Interaction Model

1. Action wird zu erst gewählt
2. Dann bietet UI Dialog an, bei dem Objekt ausgewählt werden kann.

Erfahrung

Erfahrung: Menge des bereits erworbenen Wissens.

> Es gibt verschiedene Erfahrungs-Typen gibt (Anfänger, Experten und alle Formen dazwischen).
>

Grad der Erfahrung beeinflusst

> Art und Weise wie jemand eine Arbeitsaufgabe durchführt
> Art und Weise, wie jemand eine Aufgabe löst

Erfahrungs-Typ Anfänger zeichnet sich aus durch

> Wenig Erfahrung

das heißt Anfänger hat

> weder Faktenwissen
> noch Fertigkeiten

Deshalb will Anfänger

> expliziten Regeln folgen
> Anfänger denkt bei der Erledigung seiner Aufgaben viel bewusst über seine Aktionen nach
> richtet die Aufmerksamkeit vom Lösungsweg auf die Bedienung der Software

Aufmerksamkeit

Unsere Aufmerksamkeit können wir nur auf eine Handlung richten

Das gilt auch für die Bedienung von Programmen, Geräten, Webseiten
Entweder Aufmerksamkeit bei Bedienung oder Aufgabe

> Ist die Benutzerführung intuitiv, wird sie schnell erlernt und verankert im Langzeitgedächtnis
    > läuft nebenher wie Schalten und Gas geben
    > Nutzer kann die Aufmerksamkeit voll auf die Aufgabe richten

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

- Erfordert die Bedienung der Schnittstelle Nachdenken
  - muss Nutzer Aufmerksamkeit („Rechnerkapazität“) dafür bereitstellen
  - Diese Aufmerksamkeit fehlt mir bei der Lösung der Aufgabe

Die Aufmerksamkeit des Nutzers soll da sein, wo sie wichtig ist

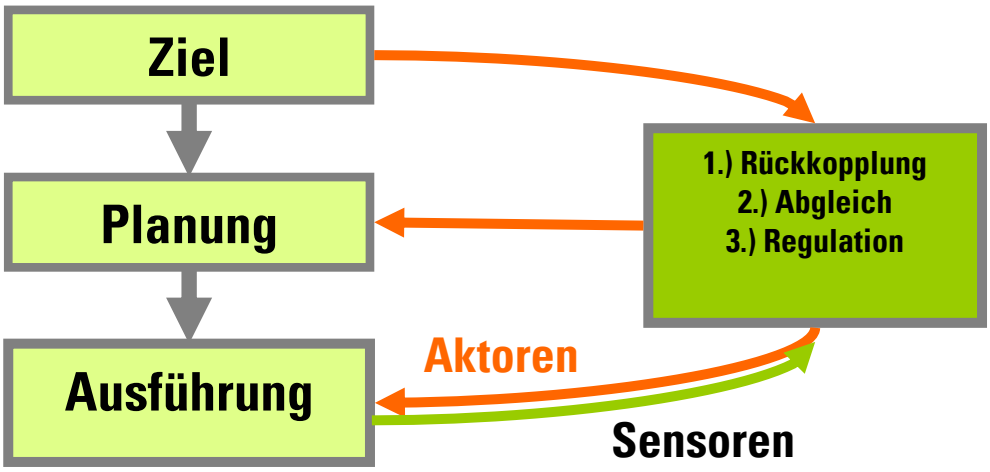
- Bei der Aufgabe
- Nicht bei der Bedienung: „Don‘t Make me think“ (Steve Krug)

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Handlungsprozesse

Handlungen laufen immer nach folgendem Schema ab:



Bewusste Handlungen: intellektuelle Regulationsebene (nach Hacker, 1986)

> Nur eine bewusste, intellektuelle Handlung gleichzeitig

Routinehandlungen: flexible Handlungsmuster

> Weniger Routinehandlungen parallel

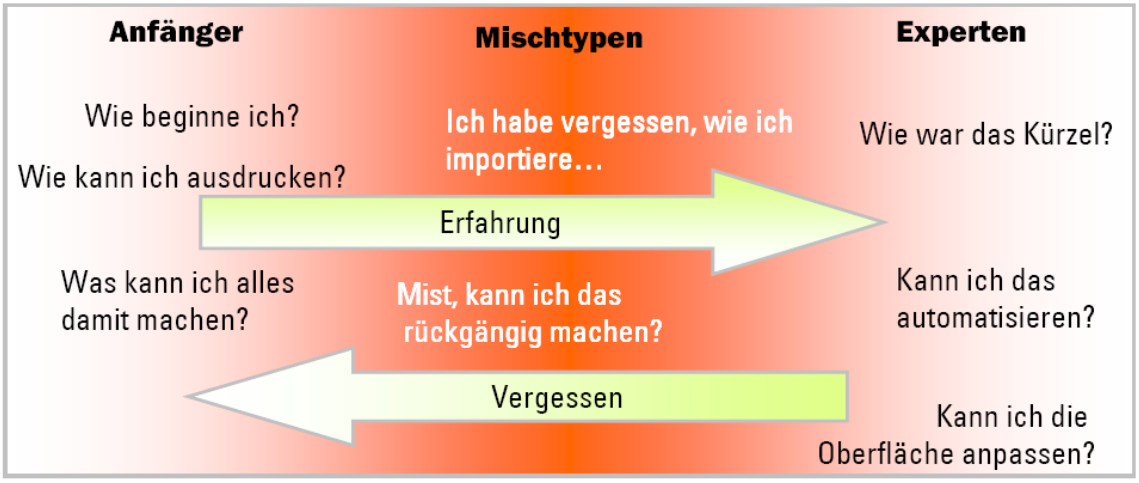
Vollständig automatisierte Handlungen: sensomotorischen Ebene

> Bewusst wird nicht mehr eingegriffen

> Z. B. blind schreiben auf einer Tastatur

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012



nach A. Cooper, R. Reimann, „About Face 2.0“, Wiley & Sons, 2003

Fehler

Ein Fehler ist ein Teil der Handlung, die zur Abweichung vom ursprünglichen Ziel führt

1. Schwerer Fehler Ziel wird nicht erreicht (Effektivität leidet)
2. Leichter Fehler Aufwand zur Erreichung des Ziels erhöht sich (Effizienzeinbuße) durch Korrekturaufwand oder Suche nach Alternativen

Jeder Fehler beeinträchtigt Zufriedenheit des Nutzer!

Deshalb Fehlertoleranz einbauen in Software

> Fehlerhafte Eingaben sollen nicht zum Absturz führen
> Fehlerhafte Eingaben sollen von der Software korrigiert werden
> oder eine Korrektur soll vorgeschlagen werden (z. B. falsches Wort bei „Google“)

Nennen Sie Beispiele, wie Sie Fehlertoleranz in Software einbauen können

Fehlertypen

1. Fehler auf der intellektuellen Ebene
2. Fehler auf der Ebene flexibler Handlungsmuster
3. Fehler auf der sensomotorischen Ebene

Denkfehler können von Software und Entwickler kaum verhindert werden

> Falsche Arbeitsweise des Nutzers
> Mentales Modell falsch

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Nennen Sie Beispiele für Denkfehler

Fehler auf der Ebene flexibler Handlungsmuster

> Nutzer merkt nicht, dass er einen Ausnahmefall bearbeitet und handelt deshalb falsch

Fehler vermeiden durch

> Möglichkeit programmieren, dass Aktionen rückgängig gemacht werden können

Ausnahme-Dialoge müssen ins Auge springen:

> „Sind Sie sicher dass Sie alle Daten löschen wollen?“

Fehler auf sensomotorischer Ebene

> Unachtsamkeit
> Ungenaues Bewegen der Maus

> Felder groß genug gestalten
    > Bei Touchscreens/Touchpads größer als bei Mausanwendungen

Überlastung vermeiden durch

> Nur notwendige Optionen zulassen (z. B. „ausgrauen“)

Antwortzeiten

Antwort wird empfunden als

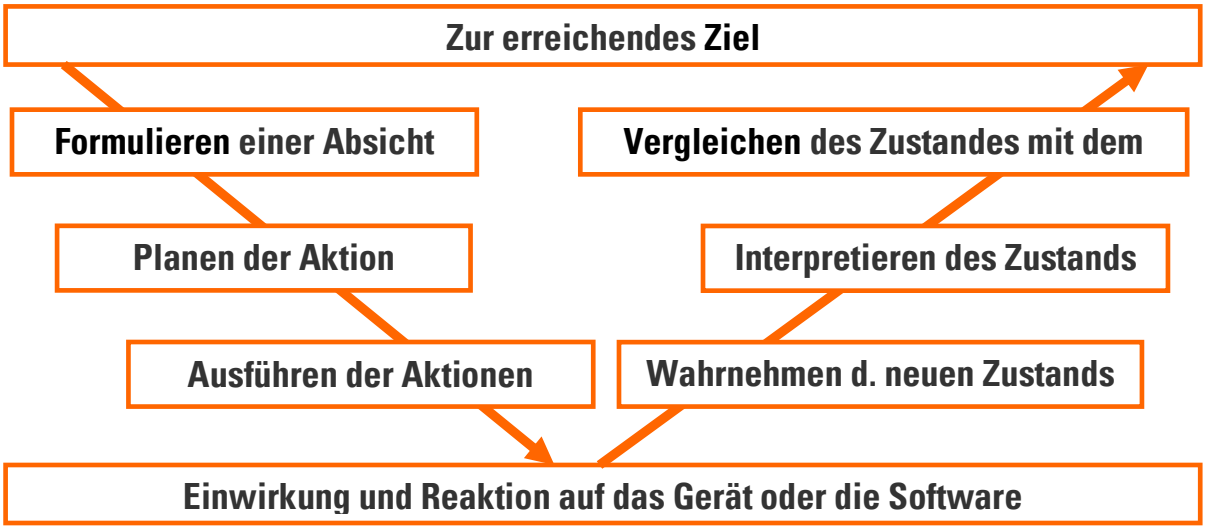
Unmittelbar	Bis ca. 1 Sek.
Verzögert	Bis ca. 5 Sek.
Stark verzögert	Bis ca. 10 Sek.
Anwendung defekt	ab ca. 10 Sek.

Wenn Antwortzeiten länger als 10 Sek. dauern, müssen Anwender darüber informiert werden, sonst glauben sie, ein Defekt läge vor

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Die sieben Handlungsschritte nach Norman



Ziel ist nie die Bedienung des Geräts/der Software, sondern der Nutzen, der daraus entsteht

Nennen Sie ein Beispiel für einen Nutzen und die dafür notwendigen Bedienschritte

Wenn Probleme bei der Bedienung eines Systems auftauchen, liegen sie entweder

> bei der Ausführung der Handlung (**Gulf Of Execution**)

oder

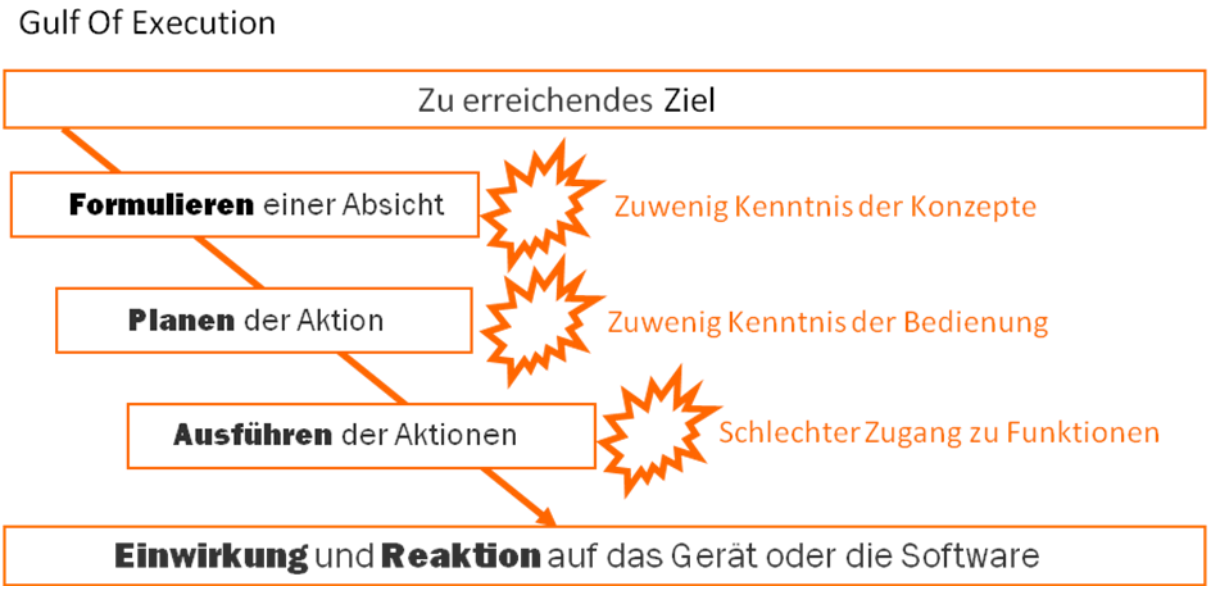
> bei der Auswertung der Handlung (**Gulf Of Evaluation**)

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Gulf of Execution

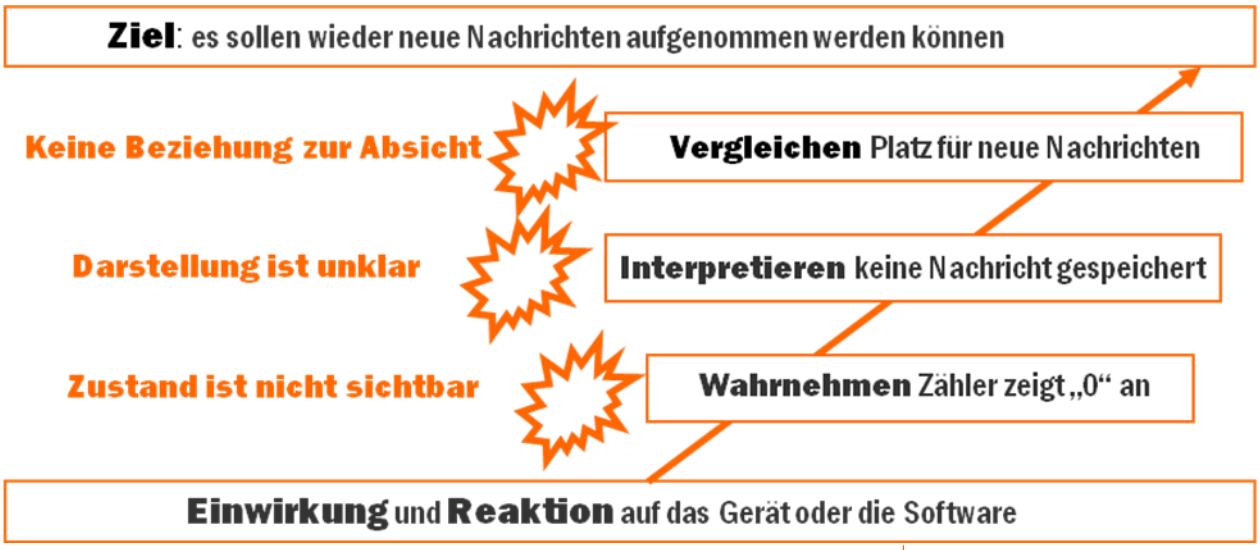
Nutzer versteht nicht, wie er das Programm bedienen soll. Nutzer versteht nicht, wie die Logik der GUI aufgebaut ist. Nutzer weiss nicht, ob die Funktionalität, die er nutzen will, vorhanden ist (weil sie an einem Ort zu finden ist, an dem er die Funktionalität nicht vermutet)



Gründe für Gulf of Execution

- Zu wenig Kenntnis der Konzepte (Anwender hat nicht verstanden, wie Programm funktioniert)
- Zu wenig Kenntnis der Bedienung
- Schlechter Zugang zu Funktionen

Gulf of Evaluation



Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Gründe für Gulf of Evaluation

- Zustand ist nicht sichtbar
- Darstellung ist unklar
- Keine Beziehung zur Absicht

Gulf Of Execution und Gulf Of Evaluation lassen sich vermeiden durch

- Ziele des Nutzers müssen im Vordergrund stehen, nicht Funktionen der Software
- Ziele des Nutzers analysieren
- Usability-Tests mit Nutzern durchführen

Aus den sieben Handlungsschritten ergibt sich für den Entwickler

- Jederzeit muss erkennbar sein
  - welche Aktionen möglich sind (Tasten, Menüs)
  - Der Zustand des Sysems/Geräts
- Die Übertragung der Ziele des Benutzers in Bedienhandlungen muss möglichst leicht erfolgen können (welche Taste muss der Nutzer drücken)
- Das zugrunde liegende konzeptionelle Modell muss sich schnell erschließen (Was bedeutet die Zahl auf dem Display?)
- Die Reaktion des Systems und der sich daraus ergebende Zustand müssen schnell interpretierbar sein (Lampen gehen an/aus)
- Der neue Systemzustand muss vom Nutzer schnell verglichen werden können mit seinem Ziel

Affordances und Mappings (Nach Norman)

- „Function Follows Form“ (Funktion erschließt sich aus der Form)
- Gut gestalteten Interaktionselementen sieht man an, wie man sie benutzen soll

Mapping bildet als Icon(griech Bild)/Symbol) ab, was passiert, wenn man Interaktionselement bedient
Beispiel: Lenkrad: passendes Mapping
Steuerruder: verwirrendes Maping

Was ist besser: Maus oder Tastatur?

- Mausbedienung deutlich langsamer als Tastaturbedienung
- Aber Mausbedienung besser für Anfänger

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Dialogprinzipien

(nach Paul Grice, Kommunikationswissenschaftler, 1967)

1. **Be cooperative** – Arbeite mit dem Dialogpartner zusammen. Versuche immer herauszufinden, was der Dialogpartner braucht, anfordert oder meint. Gib ihm diese Informationen. Nimm Rücksicht auf seine Anforderungen.
2. **Be informative** – Gib nützliche Informationen – Maxime der Quantität. Sag das, was dem anderen Informationen gibt. Schränke gegebenenfalls die Angaben, Fehlerquellen oder Abhilfen dem Kontext des Dialogs entsprechend ein.
3. **Be truthful** – Sag die Wahrheit – Maxime der Qualität. Mach nur Aussagen (Meldungen, Rückmeldungen), die auch wahr sind.
4. **Be relevant** - Gib passende Informationen - Maxime der Relation. Gib nur die relevante Information an, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Überflüssige Information, auch wenn sie wahr ist, muss der Anwender erst als irrelevant erkennen, um sie zu ignorieren. Dieser mentale Aufwand sollte ihm erspart werden.
5. **Be perspicuous** - Drück dich klar und verständlich aus - Maxime des Stils. Verwende einfache Begriffe und Sätze. Vermeide ungewöhnliche oder unbekannte Begriffe. Beginne die Aussagen mit der Hauptsache. IT-Fachsprache gehört meistens zu den Begriffen, die der Anwender nicht kennt, sie sollte daher vermieden werden.

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

DIN Norm 9241 Ergonomie der Mensch-System-Interaktion

Die DIN Norm besteht aus vielen Teilen. Zwei Teile sind für uns relevant:

Teil 11: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit – Leitsätze

1. Effektivität
2. Effizienz
3. Zufriedenheit

(Siehe auch Seite 3 des Lernscripts).

Teil 110: Grundsätze der Dialoggestaltung

Die sieben Eigenschaften des Dialogs sind kein Gesetz aber eine Richtlinie. Sehr gut, um (eigene) Anwendung zu überprüfen.

1. **Aufgabenangemessenheit** Benutzer soll bei der Erledigung seiner Arbeitsaufgaben unterstützt werden, „Nutzer Arbeit abnehmen" (Effektivität und Effizienz)

2. **Selbstbeschreibungsfähigkeit** Jeder Dialogschritt ist durch Beschreibung oder Rückmeldung verständlich oder wird auf Anfrage des Benutzers erklärt (z. B. Toolboxes)

3. **Steuerbarkeit** Nutzer soll in der Lage sein, den Dialogablauf zu steuern, also Ablauf, Richtung, Geschwindigkeit beeinflussen können

4. **Erwartungskonformität** Dialog entspricht den Kenntnissen des Nutzers, seiner Ausbildung und Erfahrung, außerdem ist der Dialog konsistent

5. **Fehlertoleranz** Trotz erkennbar fehlerhafter Eingaben kann das beabsichtigte Arbeitsergebnis mit keinem oder minimalem Korrekturaufwand erreicht werden

6. **Individualisierbarkeit** Der Benutzer kann den Dialog an seine Arbeitsaufgabe sowie seine Fähigkeiten und Vorlieben anpassen

7. **Lernförderlichkeit** Der Benutzer wird beim Erlernen der Anwendung unterstützt und angeleitet

Nennen Sie jeweils Beispiele für die 7 Eigenschaften

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Heuristiken

Heuristiken sind Lösungsregeln, die auf Erfahrung basieren. Heuristiken werden in Bereichen eingesetzt, in denen Lösungs-Algorithmen fehlen.

Sieben Ergänzungen nach Markus Dahm

1. Freude bei der Arbeit
2. Ansprechende Gestaltung
3. Minimale Gestaltung
4. Provozierende Gestaltungsvorschläge
5. Softwaregestaltung ist Arbeitsgestaltung
6. Orientierung an Abläufen
7. Informelle Informationen

Styleguide

Regelwerk, dass aufgestellt wird, um konsistente Benutzungsoberfläche und Dialoge zu schaffen

Alle Projektbeteiligte sollen den Styleguide kennen und anwenden
Regelwerk legt fest: Look And Feel: Aussehen und Interaktivität

> Aussehen von einzelnen Interaktionselementen
> Anordnung von Interaktionselementen zu Dialogen oder Formularen
> Logik von Dialogen
> Verwendung von Begriffen und Bezeichnungen (Wording)
> Verwendung von Icons und bildhaften Beschreibungen
> Verwendung von Farben und Formen
> Abfolge und Ablauf von einzelnen Schritten
> Aufteilung von Inhalt, Gestaltung und Funktionalität (Websites)

Wording

Als Wording bezeichnet man, die genaue Bezeichnung von Menüeinträgen oder Sachverhalten bei einer Anwendung. Das Wording (für Menüeinträge etc.) wird im Styleguide verbindlich festgelegt.

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Typografie

Typografie hat zwei Aufgaben:

1. Gestaltung von Botschaften
2. Schnelle Aufnahme von Information (bestmögliche Lesbarkeit)

Lesbarkeit wird von verschiedenen Faktoren beeinflußt
Schriftfont

> Verwechslungsgefahr
> Gefahr des Zusammenfließens
> Proportionen
> Ähnlichkeit

Worte werden als Einheit vom Gehirn verarbeitet. Wir lesen Worte, keine Buchstabenfolgen

Beispiel:
» Luat eienr Stduie der Cambrdige Unievrstiät speilt es kenie Rlloe in… «

Deshalb gilt für die Wahl des Schriftfonts

1. Großklein-Schriften besser lesbar als VERSAL-SCHRIFTEN
2. Serifenschriften besser lesbar als serifenlose Schriften
3. „abgefahrene“ Schriften schlechter lesbar

Schriften laufen unterschiedlich weit

> **Futura XBlk BT 11 pt**	**Wiedergabe**
> ITC Avant Garde Gothic 11pt	Wiedergabe
> **ITC Avant Garde Gothic Demi 11 pt**	**Wiedergabe**
> Franklin Gothic Book 11pt	Wiedergabe
> Frutiger Next LT Light 11 pt	Wiedergabe
> **Franklin Gothic Demi Condensed 11 pt**	**Wiedergabe**

Nur eine Schriftfamilie verwenden

> Franklin Gothic Book
> **Franklin Gothic Heavy**
> Franklin Gothic Medium
> Franklin Gothic Medium condensed

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Gute Schriftfonts erkennt man daran, dass
ITC im Namen (International Typeface Corporation) steht
http://www.itcfonts.com/

Der Helligkeits-Kontrast muss stimmen

Bei Buttons, Hintergründen, Schriften darauf achten, dass Helligkeitskontrast 80% ist

Muster im Hintergrund sind gefährlich

Klare visuelle Zuordnung erzeugen

Usability-Tests

Warum soll Entwickler testen?

Entwickler selber zu sehr drin in seiner Anwendung

Zielgruppe tickt anders als man selber (Konstruktivismus)

Zielgruppe zeigt in Tests wie sie Anwendung bedient

Frühe Tests vor Implementierung sind billiger, weil noch nicht viel Zeit und Geld in Implementierung investiert wurde

TETO Prinzip: **T**est **E**arly, **T**est **O**ften
Weil

Billiger Fehler zu Beginn zu beheben, als im Nachhinein

Wie testen?

Usability Testverfahren lassen sich aufteilen in zwei Arten

1. Usability-Expertenmethoden (qualitativ)
2. Nutzerzentrierte Methoden (quantitativ)
   - Thinking Aloud
   - Logfile Erfassung und Auswertung (eher quantitativ)
   - Aufmerksamkeitsanalyse/Eyetracking (eher quantitativ)
   - Fragebögen

Was bedeutet qualitativ?
Was bedeutet quantitativ?
Was bedeutet Heuristik?

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

Usability Experten testen

Heuristische Evaluation → Heuristischer Walkthrough

früher heute

Usability-Expertentests günstig und effizient. Am besten zusätzlich Nutzertest (Thinking Aloud Test)

Usability-Experten testen GUI auf Heuristiken und Einhaltung der DIN Norm Empfehlungen.
Sie erhalten Szenarien, die sie testen.

Usability-Heuristiken z. B.

- Konsistenz in der Darstellung durchgängig?
- Styleguide eingehalten?
  - z. B. Dialoge folgen immer der gleichen Logik?
- Gestaltgesetze eingehalten?
- Kapazität 7 +/– 2 Einheiten berücksichtigt?
- Verwendet User-Interface Dialoge, die Benutzer verstehen kann?
- Fachsprache des Anwendungsgebiets verwendet?
- Gibt UI Rückmeldung über Annahme der Aktion?
- Gibt UI Rückmeldung wenn die Aktion länger dauert?
- Klare Auswege (z. B. Homebutton, Protokoll)?
- Klare Auswege bei falscher Navigation, falscher Aktion?
- Abkürzungen für geübte Benutzer?
- konstruktive Rückmeldungen?
- können fehlerhafte Eingaben vermieden werden?
- wenn nicht, wie wird auf Fehler hingewiesen?
- unterstützt Hilfe und Dokumentation bei Einarbeitung in Anwendung?
- Hilfe und Doku vollständig und übersichtlich?
- Hilfe und Doku korrekt und auf dem aktuellen Stand?

Heuristische Evaluation (nach Nielsen)

- Usability-Experten testen Anwendung/Prototyp und analysieren, wie gut Usability Heuristiken und Prinzipien in GUI angewendet wurden

Vorteile

- Sehr einfach und schnell
- Laut Nielsen reichen 3-5 Experten, um 75% der Usability Probleme aufzudecken

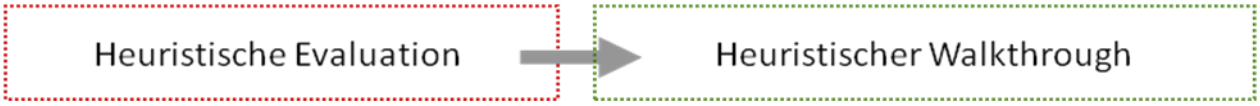
Nachteile

- Durch exploratives, nicht aufgaben-orientiertes Vorgehen, schwierig sicherzustellen, dass alle relevanten Funktionen der Anwendung überprüft

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

werden
> Durch fehlende Zielgruppendefinition
ist Anwendung einzelner Heuristiken
schwierig („spricht Sprache des Nutzers“)



Usability-Expertenmethode: Heuristischer Walkthrough
(nach Heinsen)
> Heuristische Evaluation wird erweitert um
  > Einbeziehung von Nutzereigenschaften
  > Aufgaben- bzw. szenarienbasiertes Vorgehen
  > Ableitung von Gestaltungsempfehlungen

aus S. Heinsen, P. Vogt „Usability praktisch umsetzen. Ein Handbuch für Software, Web, Mobile Devices
und andere interaktive Produkte“ Hanser Verlag 2003

Heuristischer Walkthrough (nach Heinsen)
Evaluation in 5 Phasen

1. Festlegung des Untersuchungsgegenstandes, hier wird definiert
   > was wird evaluiert?
   > wer sind die (potentiellen) Nutzer?
   > welchen Umfang soll die Evaluation haben?
   > welche Aufgaben bzw. Szenarien sollen bearbeitet werden?
   > für wen sollen die Ergebnisse aufbereitet werden?
2. Auswahl der Evaluatoren (Usability-Experten)
3. Auswahl (Anpassung) der Heuristiken
4. Durchführung der Tests
5. Aufbereitung und Präsentation der Ergebnisse

Heuristischer Walkthrough (nach Heinsen)

1.1 Festlegung des Untersuchungsgegenstandes
Was soll untersucht werden? (alles, Module?)
Wenn Module, dann auch Schnittstellen
Vergleich mit anderen User Interfaces (Benchmark)
1.2 Zielgruppendefinition
Fachexperten oder Laien?
Stellen die Nutzer bestimmte Anforderungen?
1.3 Festlegung Aufgaben und Szenarios
„Nutzer soll neue Playlist anlegen“
„Nutzer möchte mehrere Stücke im Loop spielen“
„Nutzer möchte Musik stumm schalten“

2.1 Auswahl der Evaluatoren

Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012

> Qualität und Quantität
> Pareto-Prinzip: mit ca. 20% Aufwand 80% der Fehler auffindbar
> 3-5 Experten reichen aus

5.1 Aufbereitung der Ergebnisse

> Wen muss ich überzeugen?
> Welche vorgefassten Meinungen haben Entscheider?
> Wie „tickt" sie (Bauchmensch, Analytiker)?
> Welche Vorstellungen kennen sie, welche sind ihnen fremd?

Nutzerorientierte Testmethoden

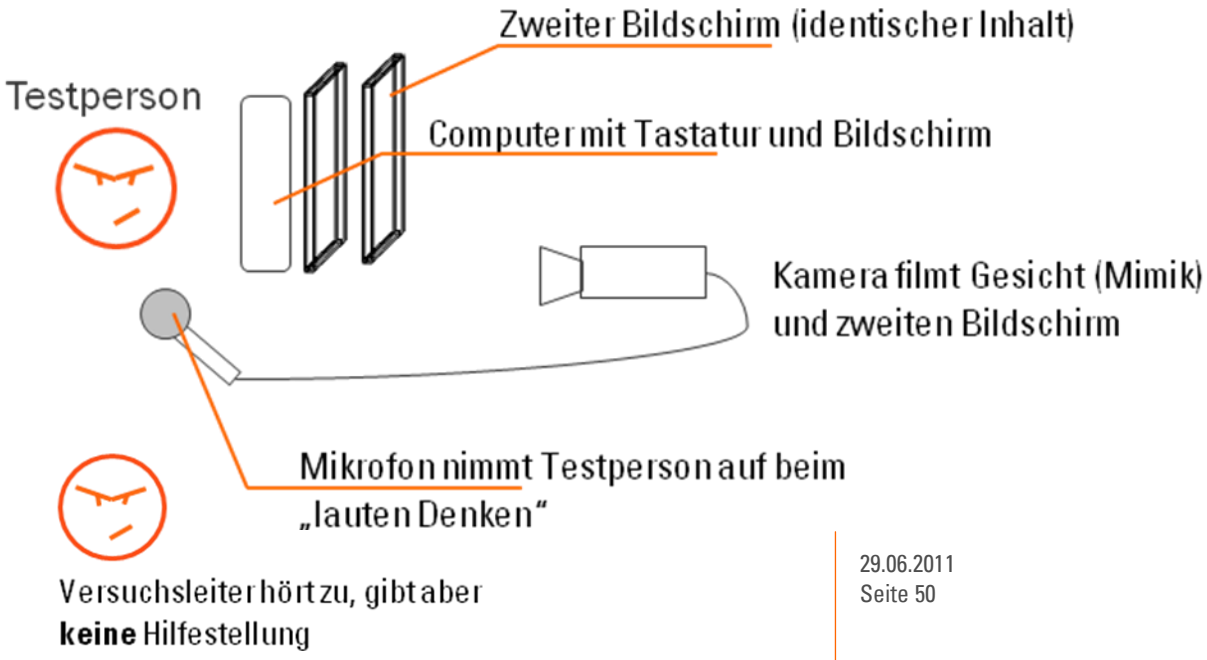
> Benutzertest mit „lautem Denken" (thinking aloud)
> http://www.usability.de/services/usability-test.html
> Befragung

Thinking Aloud – Benutzertests mit lautem Denken

> an beliebigem Rechner oder im Usability-Labor
> Tester (Probanden) aussuchen
> realistische Aufgaben ausdenken/festlegen
> Ganz wichtig
  > nur Aufgabe erklären, nicht erklären, wie Aufgabe gelöst werden kann
  > Es geht nicht darum, die Intelligenz der Probanden zu testen
  > Test deckt Schwächen der Anwendung auf

> Proband spricht laut aus, was er denkt und kommentiert, was er bei den einzelnen Bedienungsschritten erwartet
> Versuchsleiter hört aufmerksam zu und notiert wichtige Beobachtungen
> Probanden müssen verbalisieren können, was sie denken und tun
> Wenn möglich Aufzeichnung des Tests

Der Versuchsaufbau: Das Usability Labor



Prof. Klemens Ehret
ehret@hs-weingarten.de
www.klemens-ehret.de

Tel +49 751 501 9750
Büro T012